



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102013356 A

(43) 申请公布日 2011. 04. 13

(21) 申请号 201010566262. 6

(22) 申请日 2010. 11. 30

(71) 申请人 中国西电电气股份有限公司

地址 710075 陕西省西安市唐兴路 7 号

(72) 发明人 张猛 张震锋 杨凤峰 阮艳丽
史俊

(74) 专利代理机构 西安通大专利代理有限责任
公司 61200

代理人 陆万寿

(51) Int. Cl.

H01H 33/91 (2006. 01)

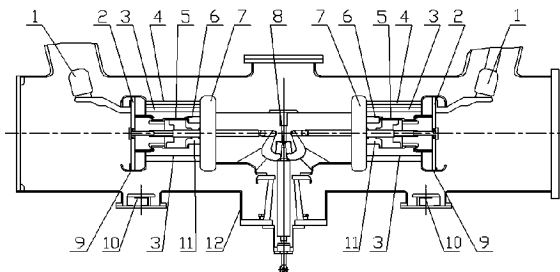
权利要求书 2 页 说明书 6 页 附图 2 页

(54) 发明名称

高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室

(57) 摘要

本发明公开了高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室, 所述灭弧室系统包括装配灭弧室的壳体、梅花触头系统、静触头系统、电容器装配单元、压气缸系统、机械传动系统、离子捕捉系统、压气活塞装配单元、中间触头装配单元、绝缘支撑棒、动端大屏蔽和静端大屏蔽; 所述灭弧室为双断口结构、以机械传动系统为中心两边对称分布; 所述中机械传动系统沿垂直方向运动, 并通过机械传动系统的中拐臂及连杆部分将垂直运动转化为水平运动, 带动灭弧室的两个压气缸系统进行水平运动, 进行开关设备的分、合闸操作。本发明中通过对断路器整个灭弧室进行技术提升, 灭弧室电场更加均匀, 绝缘水平高、开断能力更强、载流能力大, 运行更加安全。



1. 高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述灭弧室系统包括装配灭弧室的壳体、梅花触头系统、静触头系统、电容器装配单元、压气缸系统、机械传动系统、离子捕捉系统、压气活塞装配单元、中间触头装配单元、绝缘支撑棒、动端大屏蔽和静端大屏蔽；所述灭弧室为双断口结构、以机械传动系统为中心两边对称分布；所述中机械传动系统沿垂直方向运动，并通过机械传动系统的中拐臂及连杆部分将垂直运动转化为水平运动，带动灭弧室的两个压气缸系统进行水平运动，进行开关设备的分、合闸操作。

2. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述壳体上固定有绝缘筒，绝缘筒通过屏蔽法兰及框架与绝缘支撑棒进行固定，压气活塞装配单元及中间触头装配单元固定在框架上，再将压气缸系统通过压气活塞装配单元和框架与机械传动系统中的第一拐臂和第二拐臂进行连接，将垂直方向的运动通过第一拐臂、第二拐臂、第一连板和第二连板转化为水平方向运动，并带动压气缸系统进行水平运动，实现断路器灭弧室的分、合闸操作；在断路器灭弧室断口有并联电容器装配单元，绝缘支撑棒，通过绝缘支持棒将灭弧室静触头系统进行连接，再通过其上的导电杆与梅花触头系统连接，通过梅花触头系统与出线套管进行相连，实现整个灭弧室的导电回路。

3. 如权利要求 2 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述断路器灭弧室断口并联电容器装配单元；同时在灭弧室断口下方的壳体上固定有离子捕捉系统；所述断路器壳体采用采用钢板与不锈钢板拼焊而成或采用成形铝板滚圆拼焊而成。

4. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述灭弧室压气缸系统包括活塞杆、压气缸、气缸座、动主触头、动弧触头、喷口座和喷口；所述活塞杆与气缸座通过螺纹连接，装入压气缸后，动主触头与喷口座通过螺钉与气缸座连接，固定在压气缸上，动弧触头通过螺纹固定在活塞杆上，喷口通过螺纹固定在喷口座上。

5. 如权利要求 4 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述喷口材质是含有氮化硼或二硫化钼的聚四氟乙烯混合物；所述氮化硼在聚四氟乙烯混合物的质量百分比为 3% -7%；所述二硫化钼在聚四氟乙烯混合物的质量百分比为 0.1% -0.3%；所述的压气缸采用热挤压工艺成形。

6. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述断路器灭弧室静触头系统包括屏蔽罩、静主触头、导电杆、静弧触头座、连接法兰、法兰、静弧触头和静端大屏蔽罩；法兰与连接法兰通过螺钉连接，屏蔽罩与静主触头通过螺钉及定位止扣与连接法兰连接，静弧触头通过螺纹与静弧触头座连接，再通过螺钉固定在连接法兰上，导电板及静端大屏蔽罩通过螺钉与法兰进行连接，。

7. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述机械传动系统包括框架、活塞杆连接块、第一连板、导向座、第一拐臂、第二拐臂、第二连板、绝缘拉杆、均压屏蔽环、直动密封系统、小壳体、绝缘筒和屏蔽法兰；所述小壳体、绝缘筒、均压屏蔽环通过螺钉固定在壳体上，屏蔽法兰固定在绝缘筒上，框架固定在屏蔽法兰上，第一拐臂和第二拐臂通过轴销固定在框架上，第一连板、第二连板通过轴销与拐臂相连，第一连板通过轴销与活塞杆相连，第二连板通过轴销与绝缘拉杆上的连接块相连，导向座通过螺钉固定在框架上，直动密封系统装配在绝缘拉杆上，通过螺钉与小

壳体相连，另一端插入导向座中。

8. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述操动机构带动绝缘拉杆进行垂直运动，通过第一拐臂和第二拐臂及第一连板、第二连板将垂直运动转换为水平运动，带动活塞杆进行水平运动，进行断路器的合、分闸操作。

9. 如权利要求 1 所述高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室，其特征在于：所述绝缘筒和绝缘支撑棒周边有均压屏蔽环及屏蔽法兰。

高压交流 SF6 罐式断路器的灭弧室

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电力开关设备，主要用于电力系统的控制和保护，更具体地说是涉及 363kV 及其以上电压等级的高压交流双断口 SF6 断路器的灭弧室。

背景技术

[0002] 随着国家电网建设的快速发展及日渐完善，电力系统对开关设备的可靠性、稳定性的要求也越来越高。传统的 363kV 及其以上电压等级的高压交流双断口 SF6 断路器已不能满足电网发展的需求，因此需对现有的断路器的灭弧室的整个电场进行优化设计，使灭弧室整体电场更加均匀，结构设计更加合理、产品整体技术指标更高、运行将更加可靠。通过本发明专利技术方案的改进，可满足电网建设发展的要求。

发明内容

[0003] 本发明提供 363kV 及其以上电压等级的高压交流双断口 SF6 断路器的灭弧室，它具有绝缘水平高、开断能力强、结构简单，安装维护方便、运行可靠性高等特点。

[0004] 为达到以上目的，本发明采用如下技术方案予以实现：

[0005] 双断口罐式六氟化硫断路器的灭弧室，所述灭弧室系统包括装配灭弧室的壳体、梅花触头系统、静触头系统、电容器装配单元、压气缸系统、机械传动系统、离子捕捉系统、压气活塞装配单元、中间触头装配单元、绝缘支撑棒、动端大屏蔽和静端大屏蔽；所述灭弧室为双断口结构、以机械传动系统为中心两边对称分布；所述机械传动系统沿垂直方向运动，并通过机械传动系统的中拐臂及连杆部分将垂直运动转化为水平运动，带动灭弧室的两个压气缸系统进行水平运动，进行开关设备的分、合闸操作。

[0006] 所述壳体上固定有绝缘筒，绝缘筒通过屏蔽法兰及框架与绝缘支撑棒进行固定，压气活塞装配单元及中间触头装配单元固定在框架上，再将压气缸系统通过压气活塞装配单元和框架与机械传动系统中的第一拐臂和第二拐臂进行连接，将垂直方向的运动通过第一拐臂、第二拐臂、第一连板和第二连板转化为水平方向运动，并带动压气缸系统进行水平运动，实现断路器灭弧室的分、合闸操作；在断路器灭弧室断口有并联电容器装配单元，绝缘支撑棒，通过绝缘支持棒将灭弧室静触头系统进行连接，再通过其上的导电杆与梅花触头系统连接，通过梅花触头系统与出线套管进行相连，实现整个灭弧室的导电回路。

[0007] 所述断路器灭弧室断口并联电容器装配单元；同时在灭弧室断口下方的壳体上固定有离子捕捉系统；所述断路器壳体采用采用钢板与不锈钢板拼焊而成或采用成形铝板滚圆拼焊而成。

[0008] 所述灭弧室压气缸系统包括活塞杆、压气缸、气缸座、动主触头、动弧触头、喷口座和喷口；所述活塞杆与气缸座通过螺纹连接，装入压气缸后，动主触头与喷口座通过螺钉与气缸座连接，固定在压气缸上，动弧触头通过螺纹固定在活塞杆上，喷口通过螺纹固定在喷口座上。

[0009] 所述喷口材质是含有氮化硼或二硫化钼的聚四氟乙烯混合物；所述氮化硼在聚四氟乙烯混合物的质量百分比为 3% -7%；所述二硫化钼在聚四氟乙烯混合物的质量百分比为 0.1% -0.3%。

[0010] 所述断路器灭弧室静触头系统包括屏蔽罩、静主触头、导电杆、静弧触头座、连接法兰、法兰、静弧触头和静端大屏蔽罩；法兰与连接法兰通过螺钉连接，屏蔽罩与静主触头通过螺钉及定位止扣与连接法兰连接，静弧触头通过螺纹与静弧触头座连接，再通过螺钉固定在连接法兰上，导电板及静端大屏蔽罩通过螺钉与法兰进行连接。

[0011] 所述机械传动系统包括框架、活塞杆连接块、第一连板、导向座、第一拐臂、第二拐臂、第二连板、绝缘拉杆、均压屏蔽环、直动密封系统、小壳体、绝缘筒和屏蔽法兰；所述小壳体、绝缘筒、均压屏蔽环通过螺钉固定在壳体上，屏蔽法兰固定在绝缘筒上，框架固定在屏蔽法兰上，第一拐臂和第二拐臂通过轴销固定在框架上，第一连板、第二连板通过轴销与拐臂相连，第一连板通过轴销与活塞杆相连，第二连板通过轴销与绝缘拉杆上的连接块相连，导向座通过螺钉固定在框架上，直动密封系统装配在绝缘拉杆上，通过螺钉与小壳体相连，另一端插入导向座中。

[0012] 所述操动机构带动绝缘拉杆进行垂直运动，通过第一拐臂和第二拐臂及第一连板、第二连板将垂直运动转换为水平运动，带动活塞杆进行水平运动，进行断路器的合、分闸操作。

[0013] 所述绝缘筒和绝缘支撑棒周边有均压屏蔽环及屏蔽法兰。

[0014] 本发明主要用于双断口罐式六氟化硫断路器，主要由瓷套装配系统、电流互感器系统、大罐、灭弧室系统、操动机构（液压操动机构或气动操动机构）等组成。其中灭弧室系统主要由动触头系统、静触头系统、机械传动系统、离子捕捉系统、梅花触头系统等组成。灭弧室为双断口结构，以机械传动系统为中心两边对称分布，其中机械传动系统垂直方向运动，通过机械传动系统的中拐臂及连杆部分将垂直运动转化为水平运动，带动灭弧室的动触头系统进行水平运动，进行开关设备的分、合闸操作。

[0015] 本发明中所述的静触头系统主要包括导电板、大屏蔽罩、法兰、静触头屏蔽罩、静主触头、静弧触头及静弧触头座等。其中所述大屏蔽罩采用整体旋压而成，代替了传统的铸件法兰及铸件屏蔽结构（此处易产生错位及尖角，使电场集中，易放电）；所述静主触头采用整体结构，代替了传统的分瓣结构，对中效果好，受力更加均匀；所述静触头屏蔽采用薄铝板旋压及法兰焊接结构，代替了传统的铸件结构，加工难高低、周期大大缩短。

[0016] 本发明中所述的动触头系统主要包括压气缸系统、中间触头、屏蔽罩、支持绝缘棒等，其中压气缸系统主要包括活塞杆、压气缸、气缸座、动主触头、喷口座、动弧触头及喷口等组成。所述的喷口材质是含有微量氮化硼或微量的二硫化钼的聚四氟乙烯，其中微量氮化硼的聚四氟乙烯 F4+BN 比例在 5% -7% 范围内，其中微量二硫化钼的聚四氟乙烯比例在 0.1% -0.3% 范围内；所述的动弧触头采用新工艺新材料的铜钨合金（65-85% 范围内）组成；所述的压气缸有两种加工方法，一是采用成形铝管加工成形，二是采用新工艺热挤压成形，其中方法二采用棒料，通过真空挤压焊合室进行热挤压成形，具有尺寸精度高，同轴度高，特别适用于薄壁件、大口径压气缸的加工。

[0017] 本发明中所述的灭弧室壳体采用钢板与不锈钢板拼焊而成或采用成形铝板滚圆

拼焊而成，并在壳体上增加离子捕捉装置，增强了产品的环境适应能力，能够进一步提高产品运行的安全性和可靠性。

[0018] 与传统 550kV 高压交流六氟化硫断路器相比，本发明具有以下优点：

[0019] 由于断路器灭弧室壳体上增加离子捕捉装置，增强产品的环境适应能力，进一步提高了产品运行的安全性和可靠性。

[0020] 由于喷口采用了不同配比的新材料，并对喷口喉道尺寸及喷口下游区结构的优化设计，并在喷口下游区增加了不同梯度的角度，角度范围在 5° - 15° ，动静弧触头采用新工艺及新材料，产品开断能力强，能够满足不同工况下系统衰减时间常数 120ms、269ms，额定短路开断电流 63kA 下的特殊开断要求；同时产品具有很强的容性电流开断能力，并通过型式试验验证。

[0021] 对压气缸采用新工艺加工成形，具有尺寸精度高，同轴度高、性价比高、经济性好，特别适用于薄壁件、大口径压气缸的加工。

[0022] 对灭弧室大屏蔽罩采用新工艺，直接整体旋压而成，零件周期短，成本低，灭弧室整体电场更加均匀，整体外形更加美观

[0023] 静主触头采用整体加工成形，代替了传统的将主触头分为四瓣的结构，能够避免分为四瓣发生应力释放面产生的变形，对中效果好，受力更加均匀，能够进一步提高装配效率，节省了一定的人力及物力。

[0024] 本发明中通过对断路器整个灭弧室进行技术提升，灭弧室电场更加均匀，绝缘水平高、开断能力更强、载流能力大，并已通过全套型式试验验证，且应用于工程后，运行更加安全，倍受电力用户的青睐。

附图说明：

[0025] 图 1 为本发明 550kV 高压交流双断口 SF6 罐式断路器的灭弧室简图。

[0026] 图 2 为本发明灭弧室压气缸系统简图。

[0027] 图 3 为本发明灭弧室静触头系统简图。

[0028] 图 4 为本发明机械传动系统简图。

[0029] 其中：1、梅花触头系统，2、静触头系统，3、绝缘支撑棒，4、电容器装配单元，5、压气缸系统，6、中间触头装配单元，7、动端大屏蔽罩，8、机械传动系统，9、静端大屏蔽罩，10、离子捕捉系统，11、压气活塞装配单元，12、壳体，13、屏蔽罩，14、静主触头，15、导电杆，16、静弧触头座，17、连接法兰，18、法兰，19、静弧触头，20、活塞杆，21、压气缸，22、气缸座，23、动主触头，24、动弧触头，25、喷口座，26、喷口，27、框架，28、连接块，29、第一连板，30、导向座，31、第一拐臂，32、第二拐臂，33、第二连板，34、绝缘拉杆，35、均压屏蔽环，36、直动密封系统，37、小壳体，38、绝缘筒，39、屏蔽法兰。

具体实施方式：

[0030] 下面结合附图对本发明做进一步详细描述：

[0031] 实施例 1

[0032] 如图 1 所示，高压交流双断口 SF6 罐式断路器的灭弧室，它是由装配灭弧室的壳

体 12、梅花触头系统 1、静触头系统 2、电容器装配单元 4、压气缸系统 5、机械传动系统 8、离子捕捉系统 10、压气活塞装配单元 11、中间触头装配单元 6、绝缘支撑棒 3、动端大屏蔽 7、静端大屏蔽 9 等组成。灭弧室为双断口结构，以机械传动系统 8 为中心两边对称分布，其中机械传动系统 8 垂直方向运动，通过机械传动系统 8 的中拐臂及连杆部分将垂直运动转化为水平运动，带动灭弧室的两个压气缸系统 5 进行水平运动，进行开关设备的分、合闸操作。

[0033] 如图 1 所示，绝缘筒 37 通过螺钉固定在壳体 12 上，再通过屏蔽法兰 39 及框架 27 与绝缘筒 38 进行固定，压气活塞装配单元 11 及中间触头装配单元 6 通过螺钉固定在框架 27 上，再将压气缸系统 5 通过压气活塞装配单元 11、框架 27 与机械传动系统 8 中的第一拐臂 31 和第二拐臂 32 进行连接，实现将垂直方向的运动通过机械传动系统中的第一拐臂 31 和第二拐臂 32，第一连板 29、第二连板 33 转化为水平方向运动，带动压气缸系统 5 进行水平运动，从而实现断路器灭弧室的分、合闸操作。在断路器灭弧室断口有并联电容器装配单元 3，绝缘支撑棒 3，通过绝缘支持棒 3 将灭弧室静触头系统 2 进行连接，再通过其上的导电杆 15 与梅花触头系统 1 连接，通过梅花触头系统 1 与出线套管进行相连，实现整个灭弧室的导电回路。断口并联一定（单位 pF）量的电容器装配单元 4，为改善断路器开断及近区故障的开断条件，一是使串联断口的电压分布更加均匀，二是降低短路开断时恢复电压初期的增长速度过快以改善开断条件。同时在灭弧室断口下方，有离子捕捉系统 10，通过螺钉固定在壳体 12 上。

[0034] 如图 1 所示，断路器壳体 12 采用采用钢板与不锈钢板拼焊而成或采用成形铝板滚圆拼焊而成，并在壳体上增加离子捕捉系统 10，断路器在进行分、合闸操作时，由于磨擦产生了部份金属微粒，当金属微粒在进行特性操作振动或电场的作用下，跳跃运动到此处时由于粒子捕捉系统 10 的屏蔽作用，金属微粒失去电场的作用静止在离子捕捉系统中，从而避免发生放电现象，增强了产品的环境适应能力，能够进一步提高产品运行的安全性和可靠性。

[0035] 如图 1 所示，灭弧室动端大屏蔽罩 7、静端大屏蔽罩 9 采用新工艺整体旋压成形，表面光洁度好，加工周期短、成本低，整体外形更加美观。

[0036] 实施例 2

[0037] 如图 2 所示，灭弧室压气缸系统 5 主要由活塞杆 20、压气缸 21、气缸座 22、动主触头 23、动弧触头 24、喷口座 25、喷口 26 等组成。活塞杆 20 与气缸座 22 通过螺纹连接，装入压气缸 21 后，动主触头 23 与喷口座 25 通过螺钉与气缸座连接，固定在压气缸上，动弧触头 24 通过螺纹固定在活塞杆 20 上，喷口 26 通过螺纹固定在喷口座 25 上。

[0038] 如图 2 所示，所述的压气缸有两种加工方法，一是采用成形铝管加工成形，二是采用新工艺热挤压成形，其中方法二采用棒料，通过真空挤压焊合室进行热挤压成形，具有尺寸精度高，同轴度高，特别适用于薄壁件、大口径压气缸的加工，目前已通过相关的试验验证，并应于我公司产品中，取得了很好的经济效益。所述的喷口采用质是含有微量氮化硼或微量的二硫化钼的聚四氟乙烯，其中微量氮化硼的聚四氟乙烯 F4+BN 比例在 3% -7% 范围内，其中微量二硫化钼的聚四氟乙烯比例在 0.1% -0.3% 范围内；从而得到即耐烧蚀又耐高温的喷口材料；同时研究了喷口喉径尺寸、喷口上、下游尺寸、张角以及喷口的长度，再通过计算机辅助软件对大容量开断过程中气流场的计

算、分析，设计出最佳的喷口形状，对电弧起到最佳的抑制作用，提高了断路器的开断能力。所述的动弧触头采用新工艺新材料的铜钨合金（65-85 范围内）组成；采用整体烧结的钨骨架工艺，在开断大电流过程中，在高温下，铜等低熔点金属熔化为液体，而钨在合金中形成交叉的骨架，几乎不熔，熔化的铜为钨骨架的毛细管作用所保持，不会形成金属飞溅，从而研制出耐高温、耐烧蚀的动弧头。结合新的喷口，断路器灭弧室整体开断能力强，能够满足特殊工况下系统衰减时间常数 120ms、269ms，额定短路开断电流 63kA 的特殊开断要求，同时产品具有很强的容性电流开断能力，并通过型式试验验证。

[0039] 实施例 3

[0040] 如图 3 所示，断路器灭弧室静触头系统 2 主要由屏蔽罩 13、静主触头 14、导电杆 15、静弧触头座 16、连接法兰 17、法兰 18、静弧触头 19、静端大屏蔽罩 9 等组成。法兰 18 与连接法兰 17 通过螺钉连接，屏蔽罩 13 与静主触头 14 通过螺钉及定位止扣与连接法兰 17 连接，静弧触头 19 通过螺纹与静弧触头座 16 连接，再通过螺钉固定在连接法兰 17 上，导电板 15 及静端大屏蔽罩 9 通过螺钉与法兰 18 进行连接。

[0041] 如图 3 所示，所述的屏蔽罩 13 由两个零件焊接而成，采用整体旋压的屏蔽与法兰进行焊接，加工周期短，成本低，整体表面光洁高，代替了传统的铸件屏蔽。所述的静主触头 14 设计成整体形式，代替了传统的将主触头分为四瓣的结构，能够避免分为四瓣发生应力释放面产生的变形，静弧触头座 16 和静主触头座 14 之间通过止扣定位，再通过螺钉连接，这样，断路器灭弧室内动弧触头 24 和静弧触头 19 之间通过对中工装得到对中的同时，也保证了动主触头 25 和静主触头 14 之间的对中。与传统结构相比，对中方便、快捷，且断路器在进行分、合闸操作过程中，静主触头 14 受力均匀，不易产生金属微粒。所述的静端大屏蔽罩 9 采用新工艺整体旋压成形，表面光洁度好，加工周期短、成本低，整体外形更加美观，代替了传统的两个屏蔽安装时产生错位而出现的棱角，采用新工艺加工成形的静端大屏蔽罩 9，杜绝了此处的电场集中，能够避免发生放电现象，进一步保证了产品安全性、运行将更加可靠。

[0042] 实施例 4

[0043] 如图 4 所示，机械传动系统 8 由框架 27、活塞杆 28 连接块、第一连板 29、导向座 30、拐臂 31、第二拐臂 32、第二连板 33、绝缘拉杆 34、均压屏蔽环 35、直动密封系统 36、小壳体 37、绝缘筒 38、屏蔽法兰 39 等组成，小壳体 37、绝缘筒 38、均压屏蔽环 35 通过螺钉固定在壳体 12 上，屏蔽法兰 39 固定在绝缘筒上，框架 27 固定在屏蔽法兰 39 上，第一拐臂 31 和第二拐臂 32 通过轴销固定在框架 27 上，第一连板 29、第二连板 33 通过轴销与拐臂相连，第一连板 29 通过轴销与活塞杆 20 相连，第二连板 33 通过轴销与绝缘拉杆 34 上的连接块相连，导向座通过螺钉固定在框架 27 上，直动密封系统 36 装配在绝缘拉杆 34 上，通过螺钉与小壳体 37 相连，另一端插入导向座 30 中。

[0044] 如图 4 所示，操动机构带动绝缘拉杆 34 进行垂直运动，通过第一拐臂 31 和第二拐臂 32 及第一连板 29、第二连板 33 将垂直运动转换为水平运动，带动活塞杆 20 进行水平运动，进行断路器的合、分闸操作。所述的绝缘筒 38 周边有均压屏蔽环 35 及屏蔽法兰 39，起到了屏蔽绝缘筒 38 及绝缘拉杆 34 内的嵌件的作用，同时对所述的绝缘筒 38 及绝缘拉杆 34 内嵌件的形状及尺寸进行合理设计，保证在两种材料接触处不存在间隙，并在所述的嵌件表面涂抹一层导电液橡胶，避免在接触处因热胀冷缩面出现地空穴现象，

对改善电场起到了关键作用。所述的绝缘拉杆 34 采用新工艺、新材料的真空浸胶玻璃布管，具有重量轻，抗拉及抗弯能力强。

[0045] 综合实施例 1、2、3、4 及对断路器的特性曲线进行研究（此处未描述），断路器灭弧室整体结构简单、紧凑，采用新型屏蔽罩，断路器灭弧室电场更加均匀，产品绝缘水平高；采用新材料、新结构、新形状的动、静弧触头、喷口等，产品开断能力强，能够满足特殊工况下系统衰减时间常数 120ms、269ms，额定短路开断电流 63kA 的特殊开断要求，同时产品具有很强的容性电流开断能力，并且通过型式试验验证，应用于电力系统中，产品可靠性高、运行更安全。

[0046] 以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明，不能认定本发明的具体实施方式仅限于此，对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干简单的推演或替换，都应当视为属于本发明由所提交的权利要求书确定专利保护范围。

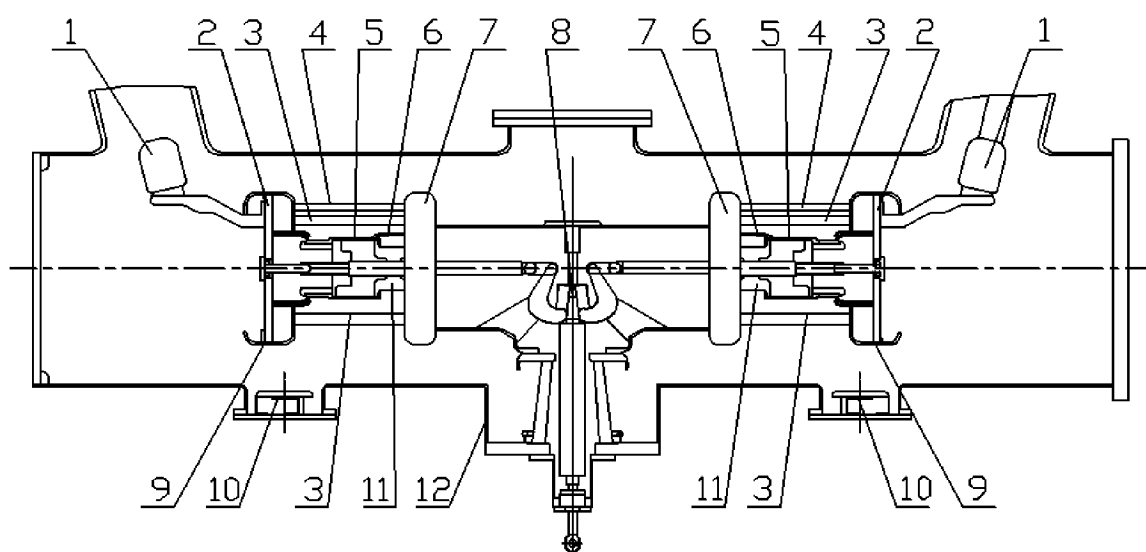


图 1

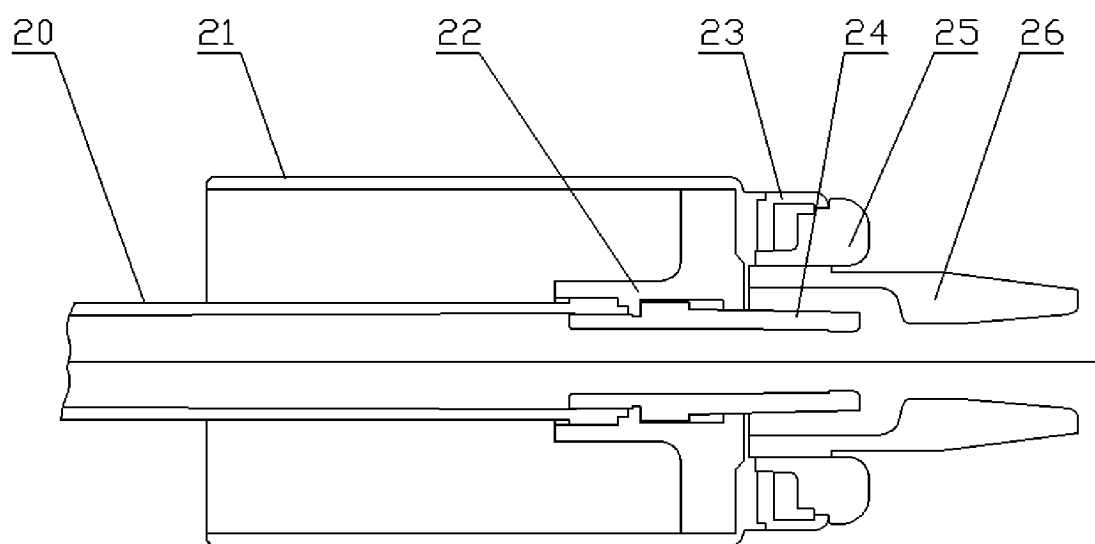


图 2

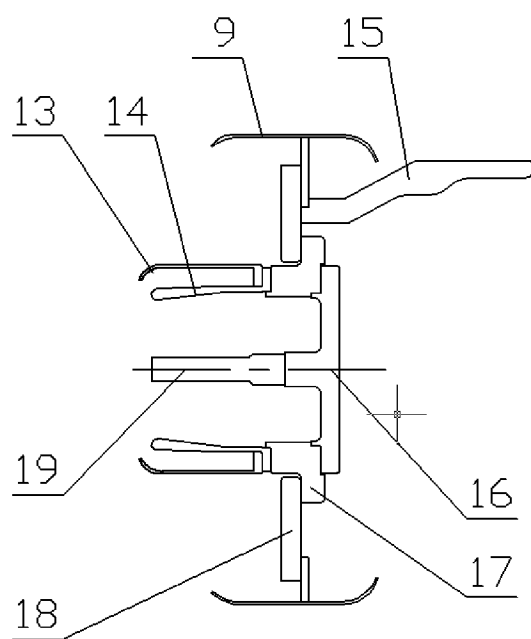


图 3

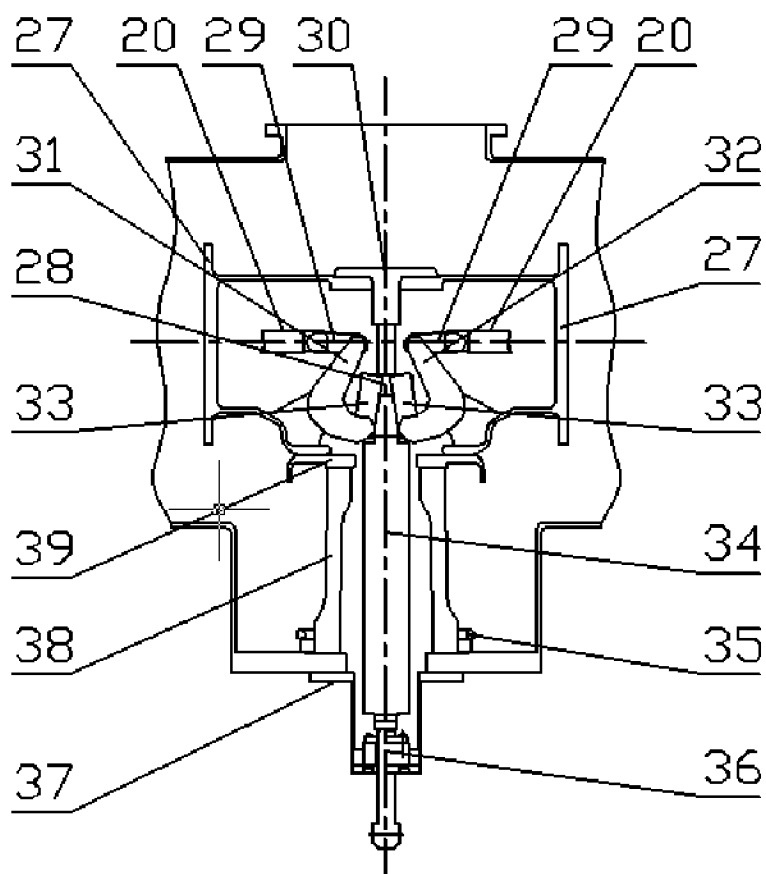


图 4